

作业三：从零构建大模型

任务目的：

搭建一个小参数量的 GPT 类大语言模型，通过模型的搭建、预训练、微调及部署推理等过程锻炼动手实践能力，从底层理解大语言模型工作原理，促进对前沿人工智能技术的更深入理解和掌握。

任务要求：

(1) 梳理和学习“从零构建大模型”整个过程涉及的重要知识点，涵盖模型架构与具体配置、训练数据准备、模型预训练、模型微调等（在提交报告阐明各知识点）。（分值占 35%）

(2) 完成小参数量 GPT 类大语言模型架构的搭建，支持在较低算力平台（如单机等）进行训练和推理，可体现大语言模型的核心机制。（分值占 20%）

(3) 完成大模型的预训练，包括完成数据准备、文本分词、词嵌入和位置编码等步骤，构建预训练程序，完成预训练并测试和展示预训练效果。（分值占 20%）

(4) 完成大模型的微调，使其适应特定任务，包括完成监督数据构建、确定微调策略、构建微调程序，最后完成模型微调并展示其处理特定任务的效果。（分值占 20%）

(5) 总结成果和收获，并给出参与此次项目任务的体会和评价。（分值占 5%）

提交形式：

1、项目报告：

报告中体现上述内容，按上面给出的比例进行总体评分；项目允许充分利用网上资料和开源代码，但在报告中需详细给出参考和利用的网上资源的网址。

2、算法源代码（非必需）：

不作为评分的必要依据，但鼓励项目完成较为出色的同学提交整理好的个人项目源代码（包括训练程序），可作为项目完成的佐证，并在项目报告存在一些不足时，评分中将参考提交源代码的情况来弥补。若提交源代码，请做好整理（包括必要的标注和说明），确保源码的可用性。

注：由于文件量可能较大，请不要在乐学中提交，可上传至私人网盘等，并在报告中提供下载方式（用到的数据集若太大，且是公开数据集，可不上传，提供数据集公开的下载地址即可）。

项目可参考的网上资源：

（1）代码资源：<https://github.com/rasbt/LLMs-from-scratch>；配套视频资源：<https://space.bilibili.com/3546869640726821>。

（2）<https://blog.csdn.net/Y525698136/article/details/150011090>

（3）<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1986604312797934203>

以上网上资源仅作参考，是否利用请自行确定、判断。